

Lista 3 - Estatística para Administração - 2025.2

- 1) Descreva um espaço amostral para os seguintes experimentos. Diga também sua cardinalidade.
- a) Uma moeda é jogada quatro vezes, e é observada a sequência obtida de caras e coroas.
 - b) Em uma linha de produção que fabrica peças em série, é feita a contagem de peças defeituosas produzidas em um período de 24 horas.
 - c) Uma lâmpada é fabricada e, em seguida, é ensaiado o tempo de duração da vida útil da lâmpada, através da colocação em um soquete e da anotação do tempo (em horas) até que ela queime.
 - d) Um lote de 10 peças contém 3 peças defeituosas. As peças são retiradas uma a uma, sem reposição, até que a última peça defeituosa seja encontrada. O número total de peças retiradas do lote é contado.
 - e) Peças são fabricadas até que 10 peças perfeitas sejam produzidas. O número total de peças fabricadas é contado.
 - f) De uma urna que contém apenas bolas pretas, tira-se uma bola e verifica-se sua cor.
 - g) Um dado de 20 faces é jogado 10 vezes.
 - h) Um dado de n faces é jogado k vezes.
 - i) De uma urna que contém 3 bolas verdes, 4 bolas brancas e 7 bolas vermelhas, retira-se uma bola e verifica-se sua cor.
 - j) Da mesma urna anterior, retira-se duas bolas e verifica-se a cor de cada uma delas.
- 2) Sejam definidos os seguintes conjuntos:

$$A_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, A_2 = \{2, 4, 6, 8\}, A_3 = \{1, 3, 5, 7, 9\}$$

$$A_4 = \{\}, A_5 = \{A, B, C, D\}, A_6 = \{Amarelo, Azul, Verde, Vermelho\}, A_7 = \emptyset, A_8 = \{\emptyset\}$$

Determine:

- a) $A_1 \cup A_5$
- b) $A_1 \cap A_2$
- c) $A_1 \cup A_4$
- d) $A_1 \cap A_4$
- e) $(A_1 \cup A_6) \cap A_2$
- f) $(A_2 \cup A_3) \cap A_1$
- g) $\bigcup_{i=1}^3 A_i$

h) $\bigcap_{i=1}^3 A_i$

i) $\bigcap_{i=1}^7 A_i$

j) $|A_3| + |A_2| + |A_1|$

k) $|A_4| + |A_6| + |A_7|$

3) Com base nos conjuntos da questão anterior, verifique se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas.

1. A_7 é igual a A_4

2. A_7 é igual a A_8

3. $2 \in A_2$

4. $\{2\} \in A_2$

5. $A_2 \subset A_1$

6. $A_3 \subset A_1$

4) Suponha o conjunto universo $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ e $A = \{2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5\}$ e $C = \{5, 6, 7\}$. Explícite os elementos dos seguintes conjuntos:

a) $A^c \cap B$

b) $A^c \cup B$

c) $(A^c \cap B^c)^c$

d) $(A \cap (A^c \cap B^c)^c)^c$

e) $(A \cap (B \cup C))^c$

5) Sejam A e B dois eventos. Determine expressões matemáticas para as seguintes relações:

a) A e B ocorrem.

b) A ou B ocorrem.

c) A ocorre e B não ocorre.

d) Ambos, A e B , não ocorrem.

e) A ocorre ou B não ocorre.

f) Apenas A ocorre.

6) Use o Diagrama de Venn para verificar as seguintes relações:

• $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

• $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

• $A \setminus B = A \cap B^c$

• $A \setminus (A \cap B) = A \setminus B$

7) Considere o experimento do lançamento de dois dados simétricos de 6 faces. Responda:

- a) Qual o espaço amostral desse experimento? Qual a sua cardinalidade?
 - b) Qual a probabilidade de obter o número 5 no primeiro dado e 6 no segundo?
 - c) Qual a probabilidade da soma das faces dos dados ser igual a 7?
 - d) Qual a probabilidade da soma das faces dos dados ser igual a 1?
 - e) Qual a probabilidade de obter seis em pelo menos um dos dados?
 - f) Qual a probabilidade de obter números iguais nos dois dados?
 - g) Sabendo que o primeiro dado apresentou o valor 2, qual a probabilidade da soma dos dois dados ser igual a 5?
 - h) Sabendo que o primeiro dado apresentou um valor par, qual a probabilidade da soma dos dois dados ser igual a 5?
 - i) Que interpretação da probabilidade foi assumida para resolver os problemas dessa questão?
- 8) Considere o experimento do lançamento de uma mesma moeda honesta 3 vezes.
- a) Descreva o espaço amostral desse experimento. Qual sua cardinalidade?
 - b) Qual a probabilidade de obtermos 3 caras?
 - c) Qual a probabilidade de obtermos 2 caras e 1 coroa? Sem se importar com a ordem.
 - d) Qual a probabilidade de obtermos um resultado com mais caras que coroas?
 - e) Suponha agora que temos uma moeda viciada, onde a probabilidade de sair cara é 80%. O que isso mudaria nas suas respostas das questões anteriores? Qual pressuposto da interpretação clássica da probabilidade seria violado nesse caso? (Não precisa fazer conta, é só escrever sobre.)
- 9) Sejam A e B eventos em um mesmo espaço amostral. Mostre que se $A \subset B$, então $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$
- 10) Escreva com palavras o porquê que se A e B são dois eventos em um mesmo espaço amostral, então $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$
- 11) Uma empresa possui dois setores, o de Gestão de Pessoas e o de Marketing. A seguir é apresentado o salário dos funcionários de cada um dos setores:

Gestão de Pessoas : 3200, 4100, 4800, 4500, 2890, 2700, 7600, 1800, 2100

Marketing : 5100, 6100, 10800, 7500, 12890, 3700, 5600, 4800, 12000

- a) Eduarda e Sarah foram aprovados no processo seletivo dessa empresa, Eduarda no setor de Gestão de Pessoas e Sarah no de Marketing. Foi ofertado para ambas o salário de R\$ 4500,00. Usando o conceito de escores padronizados, podemos dizer que elas recebem salários compatíveis com os demais funcionários desse setor? Justifique.